

Huiswerk 5
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 14

oefening a

Om te bewijzen dat R een equivalentierelatie is, moet ik aantonen dat R reflexief, symmetrisch en transitief is.

Reflexief

Een relatie is reflexief als $\forall a \in A$ geldt dat aRa . Dit betekent dat elk reëel getal in een relatie staat met zichzelf.

Met de notatie die we hier gebruiken zal dat altijd het geval zijn, omdat de bewerking die je uitvoert enkel 1 antwoord kan hebben: $\lfloor 4.01 \rfloor$ is altijd 4, en kan niks anders zijn. Bij aRa voer je twee keer dezelfde bewerking uit, dus voor elk reëel getal a geldt dat aRa .

Symmetrisch

Een relatie is symmetrisch als $\forall a, b \in A$ geldt dat als aRb , dan ook bRa . Dit betekent dat als een reëel getal in een relatie staat met een ander reëel getal, dat dat andere reëel getal ook in een relatie staat met het eerste reëel getal.

Om dit te bewijzen zal ik 2 situaties bekijken

- twee verschillende negatieve reële getallen, en
- twee verschillende positieve reële getallen

In de opgave staan reeds twee positieve reële getallen die beide hetzelfde resultaat opleveren bij de bewerking: 4.01 en 4.77. Hieruit volgt dat ook $\lfloor 4.77 \rfloor R \lfloor 4.01 \rfloor$ geldt en ook $\lfloor 4.01 \rfloor R \lfloor 4.77 \rfloor$, omdat beide getallen dezelfde uitkomst opleveren bij de bewerking, namelijk 4.

Voor de negatieve reële getallen neem ik -2.1 en -2.9. Als je voor -2.1 het grootste geheel getal zoekt dat kleiner is dan -2.1, dan kom je aan -3. En als je dat voor -2.9 doet, dan kom je ook aan -3. Dus ook hier geldt dat $\lfloor -2.1 \rfloor R \lfloor -2.9 \rfloor$ en $\lfloor -2.9 \rfloor R \lfloor -2.1 \rfloor$.

Transitief

Hier neem ik drie verschillende positieve reële getallen: 5.23, 5.01 en 5.71, en reken ik de bewerking uit.

$$\lfloor 5.23 \rfloor = 5; \lfloor 5.01 \rfloor = 5; \lfloor 5.71 \rfloor = 5$$

Hier geldt dus dat $\lfloor 5.23 \rfloor R \lfloor 5.01 \rfloor$ en $\lfloor 5.01 \rfloor R \lfloor 5.71 \rfloor$, en dus ook dat $\lfloor 5.23 \rfloor R \lfloor 5.71 \rfloor$.

oefening b

...

Opgave 15

oefening a

...

oefening b

...

oefening c

...

oefening d

...

oefening e

...

...